Documento de Progreso 1

Fase MVP - Proyecto GI

Sebastian Quintero Jaimes - 20221020122
Julian Camilo Espinosa Morales - 20191020073

1. Introducción

El presente documento resume el estado en el que se encontraba el proyecto Lego Jardín Bótanico. Asimismo, describe las soluciones implementadas hasta la fecha y el plan de trabajo para las próximas dos semanas.

2. Estado previo

Al evaluar lo que se llevaba del proyecto con anterioridad, se identificaron los siguientes problemas:

1. **Ausencia de colisionadores.** El proyecto no contaba con ningún colisionador, por lo que el personaje y los assets del entorno se atravesaban entre sí.
2. **Personaje sin físicas.** El personaje carecía de físicas, lo que provocaba que fuera cayéndose lentamente.
3. **Cámara mal planteada.** La cámara quedaba restringida y no permitía un movimiento libre.
4. **Assets importados desde un maquetador de LEGO.** Cada asset importado traía consigo su propio material y sus propias subpiezas. Al replicar estos assets en varias partes del entorno, se generaban problemas de rendimiento en el juego.
5. **Pipeline de renderizado *Built-in*.** El renderizado del proyecto está construido con el pipeline *Built-in*, lo que hace que el conjunto no esté tan optimizado.

3. Soluciones implementadas

Frente a los problemas anteriores, hasta el momento se han trabajado las siguientes soluciones:

- **Físicas y colisionadores.** Se añadieron físicas a los elementos existentes en el proyecto, junto con colisionadores, para evitar que el personaje atraviese los assets del entorno.
- **Cámara.** Se corrigió la cámara, que ahora cuenta con movimiento libre.
- **Assets de LEGO propios.** Se crearon los assets de LEGO correspondientes, aunque su aplicación dentro de Unity sigue presentando complicaciones.
- **Sistema de organización de materiales y piezas (en planteamiento).** Se plantea desarrollar un sistema de organización de materiales y partes de LEGO dentro del proyecto, de modo que no se creen por cada instancia de un asset las piezas que se repiten entre varios assets (por ejemplo, que un *Brick 2x4* que aparece en distintos assets se reutilice en lugar de duplicarse).

4. Plan de las próximas dos semanas

Durante las próximas dos semanas se trabajará en lo siguiente:

1. **Resolución de los problemas pendientes.** Se solucionarán todos los inconvenientes presentados anteriormente.
2. **Configuraciones del juego.** Se desarrollarán las configuraciones propias del juego, comenzando por los controles y el manual. Posteriormente se añadirán paneles de sonido, entre otras opciones.
3. **Flora interactiva en menú diegético.** Se incorporará flora interactiva que servirá como ejemplo de uso de la jugabilidad dentro del juego a través del menú diegético.